

Université SALAH BOUBNIDER

Faculté de médecine

Médecin chef :Pr BOUKABACHE L.

Polycopié destiné aux étudiants de la 1^{ère} année médecine

Elaboré par :Dr BOUZIDI ESMA

LES NERFS : MEDIAN, MUSCULOCUTANE ET AXILLAIRE

PLAN

I- INTRODUCTION

II- ANATOMIE DESCRIPTIVE

Origine-Trajet-Terminaison

III- RAPPORTS

IV- BRANCHES COLLATERALES ET TERMINALES

V- TERRITOIRE D'INNERVATION

VI- ANATOMIE CLINIQUE

OBJECTIFS :

- _ Connaitre les rapports du nerf avec les éléments vasculo-nerveux et musculo-aponévrotiques
- _ Comprendre les territoires d'innervation d'un nerf
- _ Avoir une idée sur les traumatismes et pathologies qui peuvent affecter un nerf et leur impact.

NERF MEDIAN

I- INTRODUCTION

Le nerf médian est un nerf mixte sensitivo-moteur ,branche terminale du plexus brachial
Il est destiné à la plus part des muscles de la loge antérieure de l'avant-bras et en partie à certains muscles de la main

II- ANATOMIE DESCRIPTIVE

Origine –Trajet-Terminaison

Il naît dans le creux axillaire, derrière le petit pectoral à partir de deux racines :

- _ Une racine latérale, issue du tronc secondaire antéro-latéral
- Une racine médiale,issue du tronc secondaire antéro-médial

Ses fibres proviennent des branches antérieures des nerfs spinaux C6 ,C7 ,C8 et T1

Le nerf traverse le creux axillaire,la loge antérieure du bras,le pli du coude, la loge antérieure de l'avant bras,le poignet,et il se termine au bord inférieur du retinaculum des fléchisseurs

III- RAPPORTS

1. Dans le creux axillaire

Le nerf médian chemine sur le flanc antéro-latéral de l'artère axillaire, entre le muscle subscapulaire en arrière et le subscapulaire en avant

2. Dans le bras

Le nerf descend dans le canal brachial de Cruveilhier,d'abord en dehors de l'artère brachiale, puis il la croise en avant en x allongé pour devenir en dedans d'elle,dans le sillon bicipital médial.

3. Dans le pli du coude

Le nerf traverse dans le sillon bicipital médiale en se plaçant en dedans de l'artère brachiale,il passe ensuite entre les deux faisceaux du muscle rond pronateur,pour s'engager sous l'arcade du fléchisseur superficiel des doigts,à ce niveau le nerf médian passe en avant de l'artère ulnaire

4. Dans l'avant-bras

Le nerf présente à ce niveau un trajet vertical et médian dans la loge antérieure, juste derrière le muscle fléchisseur superficiel des doigts.

Dans la partie inférieure, il devient superficiel, en passant entre les tendons du muscle fléchisseur radial du carpe, en dehors et du fléchisseur superficiel du médus en dedans.

5. Dans le poignet et la main

Arrivant dans le poignet, le nerf traverse le canal carpien, passant en arrière du retinaculum des fléchisseurs, il se termine au niveau de son bord inférieur en deux branches terminales médiale et latérale, qui sont situées entre les arcades palmaires superficielle et profonde

IV- BRANCHES COLLATERALES ET TERMINALES

A- Branches collatérales

Au cours de son trajet le nerf médian donne :

- Un rameau articulaire pour l'articulation du coude
- Nerf supérieur du rond pronateur
- Nerfs des muscles épicondyliens médiaux
- Des rameaux pour le long fléchisseur du pouce, les deux faisceaux latéraux du fléchisseur profond des doigts et pour le carré pronateur
- Un rameau cutané palmaire

B- Branches terminales

- La branche latérale : donne

_ Un rameau thénarien destiné à l'éminence thénar

_ Le 1^{er} nerf digital commun qui donne les nerfs digitaux palmaires propres du pouce, le nerf digital palmaire propre latéral de l'index et le nerf du 1^{er} lombrical

- La branche médiale : donne

_ Nerfs digitaux palmaires communs du 2^{ème} et 3^{ème} espace interosseux : avec des rameaux musculaires pour le 2^{ème} lombrical

V- TERRITOIRE D'INNERVATION

_ INNERVATION MOTRICE :

- Tous les muscles de la loge antérieure de l'avant-bras, sauf le fléchisseur ulnaire du carpe et les deux faisceaux médiaux du fléchisseur profond des doigts
- Tous les muscles de l'éminence thénar sauf le chef profond du court fléchisseur du pouce et le muscle adducteur du pouce
- Les deux 1^{ers} lombricaux

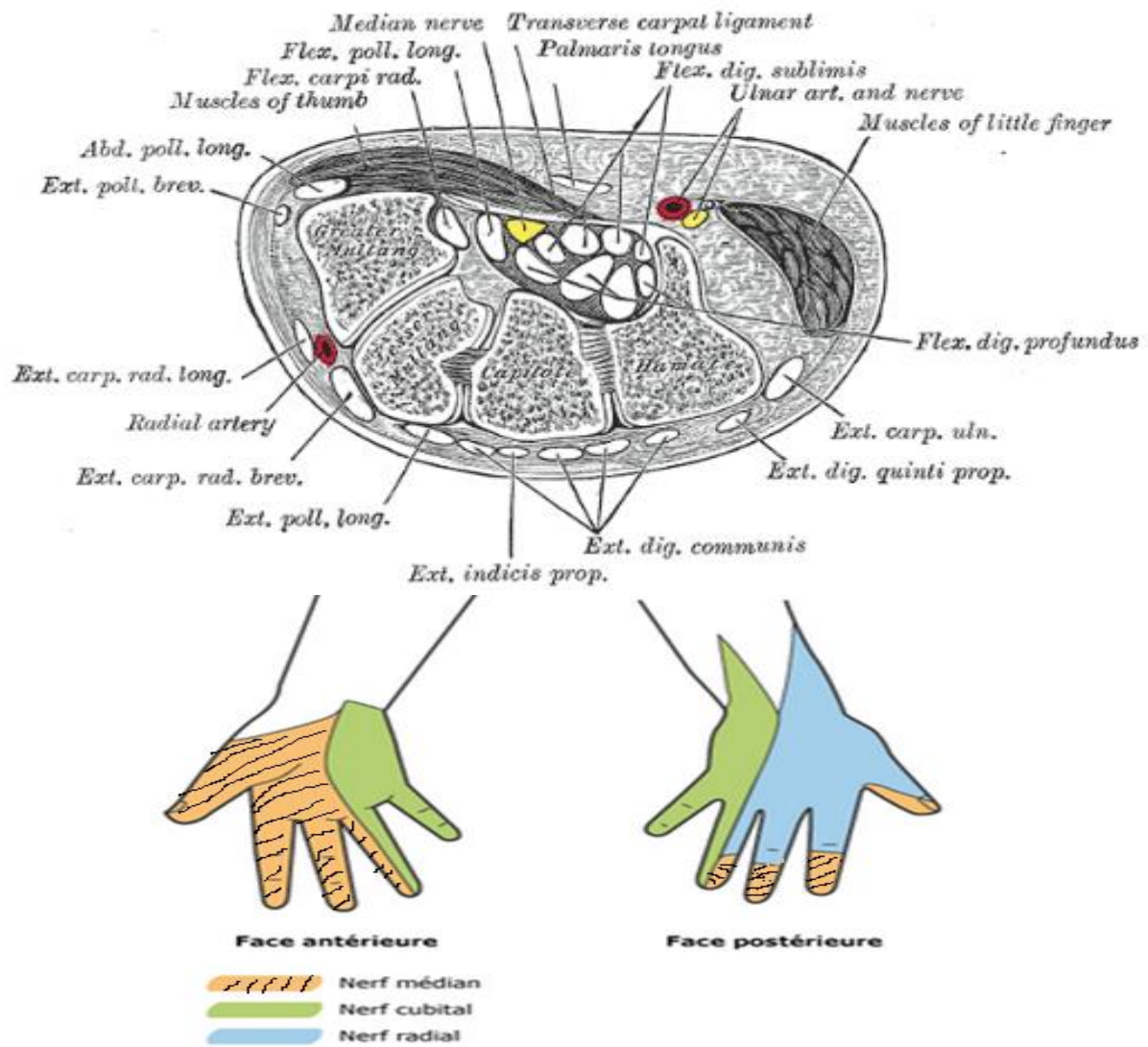
_ INNERVATION SENSITIVE :

Exclusivement à la main

- A la face palmaire des doigts: partie en dehors de l'axe du IV doigt sauf la base de l'éminence thénar
- A la face dorsale: P2 et P3 des 2^{ème} et 3^{ème} doigt moitié latérale de P2 et P3 du 4^{ème} doigt

VI- ANATOMIE CLINIQUE

L'atteinte du nerf au niveau du poignet se caractérise par le syndrome du canal carpien



NERF MUSCULO-CUTANÉ

I. INTRODUCTION

C'est un nerf mixte sensitivo-moteur, branche terminale du plexus brachial

II. ANATOMIE DESCRIPTIVE

1-Origine –Trajet-Terminaison

Il naît:-Du faisceau latéral,dans la fosse axillaire en arrière du muscle petit pectoral

Il est constitué par des fibres originaires des racines C5 et C6

il traverse la partie inférieure et latérale du creux axillaire, puis passe au bras dans sa loge antérieure jusqu'au pli du coude

III. RAPPORTS

1-Dans le creux axillaire

il traverse la partie inférieure et latérale du creux axillaire

3-Dans le bras

Perfore le muscle coraco-brachial puis s'engage dans la loge antérieure du bras en arrière du muscle biceps brachial

4-Dans le pli du coude

Il passe dans le sillon bicipital latéral du pli du coude, il traverse le fascia brachial en dedans de la veine médiane céphalique et se termine à ce niveau et devient superficiel en donnant :le nerf cutané latéral de l'avant bras, qui se divise rapidement en 02 branches sensitives antérieure et postérieure

IV. BRANCHES COLLATÉRALES ET TERMINALES

A. Branches collatérales

1-Nerf du coraco-brachial supérieur et inférieur

2-Nerf du biceps brachial

3-Nerf du brachial

4-Le rameau vasculaire pour l'artère brachiale

5-Le nerf diaphysaire de l'humérus

6-Le rameau articulaire pour le coude

7-Filet cutané (antérieur)

B. Branches terminales

-Exclusivement sensitives

-Le nerf musculo-cutané se termine en donnant une branche terminale :le nerf cutané latéral de l'avant bras, qui se divise rapidement en 02 branches antérieure et postérieure qui vont passer en avant ou arrière de la veine médiane céphalique et descendent respectivement dans la région antéro-latérale et postéro-latérale de l'avant-bras

V. TERRITOIRE D'INNERVATION

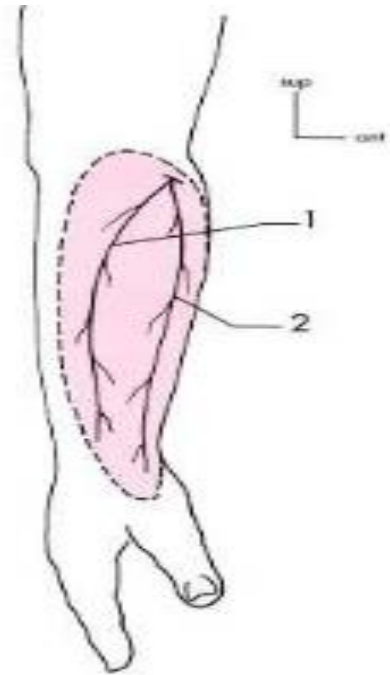
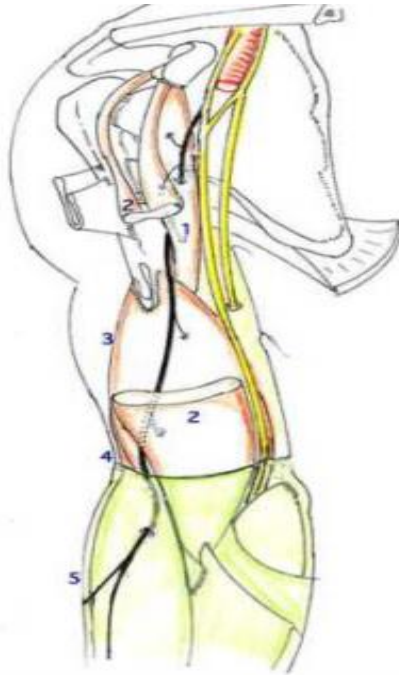
a) **Innervation motrice** : innerve les muscles de la loge antérieure du bras (muscles fléchisseurs de l'avant bras)

b) **Innervation sensitive** : **A l'avant-bras**: les régions latérale, (antéro-latérale et postéro-latérale)

Au poignet: la partie haute de l'éminence thénar

VI. ANATOMIE CLINIQUE

L'atteinte du nerf musculocutané n'est pas très fréquente , parmi les signes sémiologiques de sa lésion la disparition du réflexe bicipital



MEDIAN NERVE

I- INTRODUCTION

The median nerve is a mixed sensory-motor nerve, the terminal branch of the brachial plexus.

It supplies most of the muscles of the anterior compartment of the forearm and some of the muscles of the hand.

II- DESCRIPTIVE ANATOMY

Origin – Path – Termination

It originates in the axillary fossa, behind the pectoralis minor muscle, from two roots:

_A lateral root, originating from the anterolateral secondary trunk

-A medial root, originating from the anteromedial secondary trunk

Its fibres originate from the anterior branches of the C6, C7, C8 and T1 spinal nerves.

The nerve crosses the axillary fossa, the anterior compartment of the arm, the elbow crease, the anterior compartment of the forearm, the wrist, and ends at the lower edge of the flexor retinaculum.

III- RELATIONSHIPS

1. In the axillary fossa

The median nerve runs along the anterolateral side of the axillary artery, between the subscapularis muscle behind and the subscapularis muscle in front.

2. In the arm

The nerve descends into Cruveilhier's brachial canal, first outside the brachial artery, then crossing it anteriorly in an elongated X shape to become inside it, in the medial bicipital groove.

3. In the elbow crease

The nerve crosses the medial bicipital groove, passing inside the brachial artery, then between the two bundles of the pronator teres muscle, to enter under the arcade of the flexor digitorum superficialis. At this level, the median nerve passes in front of the ulnar artery.

4. In the forearm

At this level, the nerve follows a vertical, median path in the anterior compartment, just behind the flexor digitorum superficialis muscle.

In the lower part, it becomes superficial, passing between the tendons of the flexor carpi radialis muscle on the outside and the flexor digitorum superficialis muscle on the inside.

5. In the wrist and hand

Arriving at the wrist, the nerve crosses the carpal tunnel, passing behind the flexor retinaculum, and ends at its lower edge in two terminal branches, medial and lateral, which are located between the superficial and deep palmar arches.

IV- COLLATERAL AND TERMINAL BRANCHES

A- Collateral branches

Along its path, the median nerve gives off:

-An articular branch for the elbow joint

-The superior nerve of the pronator teres

-Nerves of the medial epicondylar muscles

-Branches for the flexor pollicis longus, the two lateral bundles of the flexor digitorum profundus, and the pronator quadratus

-A palmar cutaneous branch

B- Terminal branches

• The lateral branch: gives off

_A thenar branch for the thenar eminence

_The 1st common digital nerve, which gives off the proper palmar digital nerves of the thumb, the lateral proper palmar digital nerve of the index finger, and the nerve of the 1st lumbrical muscle

- *The medial branch: gives off*

_Common palmar digital nerves of the 2nd and 3rd interosseous spaces: with muscular branches for the 2nd lumbrical

V- INNERVATION TERRITORY

MOTOR INNERVATION:

-All muscles of the anterior compartment of the forearm, except the flexor carpi ulnaris and the two medial bundles of the flexor digitorum profundus

-All muscles of the thenar eminence except the deep head of the flexor pollicis brevis and the adductor pollicis muscle

-The first two lumbrical muscles

SENSORY INNERVATION:

Exclusively in the hand

-On the palmar surface of the fingers: the part outside the axis of the fourth finger, except for the base of the thenar eminence

-On the dorsal surface: P2 and P3 of the second and third fingers, lateral half of P2 and P3 of the fourth finger

VI- CLINICAL ANATOMY

Damage to the nerve at the wrist is characterised by carpal tunnel syndrome.

NERF AXILLAIRE

I. INTRODUCTION

C'est un nerf mixte,sensitivo-moteur,branche terminale du plexus brachial.

C'est le nerf du moignon de l'épaule

II. ANATOMIE DESCRIPTIVE

1-Origine

Nait du tronc secondaire postérieur du plexus brachial, Ses fibres proviennent des branches antérieures des nerfs spinaux C5 et C6

Il traverse le creux axillaire puis cravate le col chirurgical de l'humérus

2-Trajet et rapports

Il traverse le creux axillaire contre le muscle subscapulaire,il se trouve en arrière de l'artère axillaire
Puis il traverse l'espace axillaire latéral(le trou carré de Velpeau),pour passer au bras empruntant ainsi un trajet circulaire d'avant en arrière cravatant le col chirurgical de l'humérus ,accompagné par l'artère circonflexe postérieure

NB : l'espace axillaire latéral dit huméro-tricipital est délimité par :

En haut :l'articulation scapulo-humérale

En bas :le grand rond et grand dorsal

En dedans :le chef long du triceps

En dehors :le col chirurgical de l'humérus

1- Terminaison

Il se termine à la face profonde du deltoïde innervant ainsi les deux parties supérieure et inférieure de ce muscle

NB :Parmi ses branches collatérales :

Rameaux articulaires: pour l'articulation scapulo-humérale

Rameaux moteurs : petit-rond

Rameau sensitif : rameau cutané du deltoïde

III. TERRITOIRE D'INNERVATION

Innervation motrice :abducteur et rotateur latéral du bras(deltoïde et petit rond)

Innervation sensitive :face latérale de l'épaule

IV. ANATOMIE CLINIQUE

Le nerf axillaire peut-être atteint au niveau: Articulation scapulo-humérale (luxation de l'épaule)

Col chirurgical de l'humérus (fracture)

Atteinte du nerf axillaire: Paralysie du muscle deltoïde

Perte de la sensibilité du moignon de l'épaule

AXILLARY NERVE

I. INTRODUCTION

This is a mixed sensory-motor nerve, the terminal branch of the brachial plexus.

It is the nerve of the shoulder stump.

II. DESCRIPTIVE ANATOMY

1-Origin

It arises from the posterior secondary trunk of the brachial plexus. Its fibres originate from the anterior branches of the C5 and C6 spinal nerves.

It passes through the axillary fossa and then ties around the surgical neck of the humerus.

2-Pathway and relationships

It passes through the axillary fossa against the subscapularis muscle and is located behind the axillary artery.

It then passes through the lateral axillary space (Velpeau's square hole) to reach the arm, thus following a circular path from front to back, wrapping around the surgical neck of the humerus, accompanied by the posterior circumflex artery.

NB: The lateral axillary space, known as the humerotricipital space, is bounded by:

Above: the scapulohumeral joint

Below: the teres major and latissimus dorsi

Inward: the long head of the triceps

Outward: the surgical neck of the humerus

3- Termination

It ends at the deep surface of the deltoid, innervating both the upper and lower parts of this muscle.

NB: Among its collateral branches:

Articular branches: for the scapulohumeral joint

Motor branches: teres minor

Sensory branch: cutaneous branch of the deltoid

III. INNERVATION TERRITORY

Motor innervation: abductor and lateral rotator of the arm (deltoid and teres minor)

Sensory innervation: lateral surface of the shoulder

IV. CLINICAL ANATOMY

The axillary nerve may be affected at the following levels: Scapulohumeral joint (shoulder dislocation)

Surgical neck of the humerus (fracture)

Axillary nerve damage: Paralysis of the deltoid muscle

Loss of sensitivity in the shoulder stump

Références:

-Rouviere H. Anatomie Humaine Descriptive ,Topographique et Fonctionnelle.

Tome3.Membres.ed.masson 2002.

-Hmoudi SS. Le cours d'anatomie.fasc.2 appareil locomoteur..membre inférieur.ISBN 2008.

-Kamina.P .Ostéologie du membre supérieur.2ème édition.Maloine